

Atividade registro semana 19 | back-end

Nome: Arthur Saraiva de França 3b.

Tabela:

Problema	Solução escolhida	Por que ajuda?	Exemplo de ferramenta/conceito
Site lento em períodos de muito acesso	Balanceamento de carga	Divide os acessos entre vários servidores	Nginx
Arquivos demorando para carregar	Cache e compressão	Reduz o tamanho dos arquivos e acelera o carregamento	GZIP/Brotli
Erros chegando ao ambiente de produção	Testes automatizados	Encontra erros antes do deploy	CI
Deploy muito dependente de etapas manuais	Deploy automatizado	Reduz erros manuais e agiliza o processo	CD
Usuários acessando dados além do necessário	Menor privilégio	Limita o acesso de cada usuário ao necessário	Controle de acesso
Necessidade de identificar acessos suspeitos	Auditoria e monitoramento	Registra os acessos e alterações no banco	Logs

Perguntas:

1. Qual é a importância do cache em servidores web?

R: O cache guarda dados usados com frequência para carregá-los mais rápido. Isso reduz o tempo de resposta do servidor.

2. Como o balanceamento de carga pode melhorar o desempenho de uma aplicação?

R: Ele distribui os acessos entre vários servidores. Assim, evita sobrecarga em um único servidor.

3. Quais fatores podem ser considerados ao escolher entre Nginx e Apache?

R: Devem ser considerados desempenho, configuração, recursos e compatibilidade. A escolha depende das necessidades do projeto.

4. Como a compressão de arquivos pode ajudar na performance de um servidor?

R: Ela reduz o tamanho dos arquivos enviados ao usuário. Com isso, o carregamento fica mais rápido.

5. Quais são os principais benefícios de implementar CI/CD em um projeto?

R: Automatiza testes e deploys, reduzindo erros manuais. Também torna as atualizações mais rápidas e seguras.

6. Como um pipeline de CI/CD ajuda a detectar erros antes do deploy?

R: Ele executa testes automaticamente antes da publicação. Se houver erro, o deploy pode ser bloqueado.

7. Que fatores devem ser considerados ao escolher uma ferramenta de CI/CD, como Jenkins, GitHub Actions ou GitLab CI/CD?

R: Devem ser avaliados custo, facilidade de uso, segurança e integração com o projeto. Também é importante considerar as tecnologias utilizadas.

8. Como você estruturaria um pipeline simples para diminuir a chance de erros em produção?

R: Eu usaria Build → Teste → Deploy. O deploy só aconteceria se os testes fossem aprovados.

9. Por que o princípio do menor privilégio é importante na segurança de um banco de dados?

R: Ele permite que cada usuário tenha apenas os acessos necessários. Isso reduz o risco de alterações ou acessos indevidos.

10. Qual é a diferença entre proteger dados em trânsito e dados em repouso por meio de criptografia?

R: Dados em trânsito são protegidos enquanto são enviados pela rede. Dados em repouso são protegidos enquanto estão armazenados.

11. Como um sistema de auditoria pode ajudar a identificar atividades suspeitas no banco de dados?

R: Ele registra acessos e alterações feitas no banco. Esses registros podem ser analisados para encontrar atividades suspeitas.

12. Cite práticas que podem prevenir acessos não autorizados aos dados.

R: Usar senhas fortes, autenticação, controle de acesso e menor privilégio. Também é importante usar criptografia e monitorar os acessos.

6. Síntese final

Em até 6 linhas, responda: como servidores otimizados, CI/CD e segurança de banco de dados trabalham juntos para tornar uma aplicação mais confiável?

R: Servidores otimizados melhoram o desempenho da aplicação. O CI/CD automatiza testes e deploys, reduzindo erros. A segurança protege os dados contra acessos indevidos. Juntos, esses recursos deixam a aplicação mais rápida, segura e confiável.